

CARRERAS: **INGENIERÍA EN ALIMENTOS; INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN; INGENIERÍA ELÉCTRICA; INGENIERÍA ELECTROMECAÁNICA; INGENIERÍA ELECTRÓNICA; INGENIERÍA EN MATERIALES; INGENIERÍA MECÁNICA; INGENIERÍA QUÍMICA** PLAN: **2024**

ASIGNATURA: **ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL E INDUSTRIAL** COD.: **ING8411**

TIPO: **OBLIGATORIA**

(A partir del Ciclo Lectivo 2024)
PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1: LA EMPRESA

Sistema: definición. La empresa, características. La empresa industrial vista como sistema. Enfoque funcional. Estructura de la empresa. Funciones de la empresa. Departamentalización: tipos. Delegación. Autoridad y responsabilidad. Descentralización. Poder de decisión. Tipos de organización: lineal, funcional, línea y staff, comités. Ventajas y desventajas. Manual de organización. Organigrama. Manual de funciones. Estrategia de la empresa. Misión. Entorno socio económico. Capacidades fundamentales. Análisis de mercado. Estrategias funcionales.

UNIDAD 2: EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS

El sistema productivo. Elementos que lo integran. La administración de la producción como un conjunto de decisiones. La administración como función. Estrategia de producción. Prioridades competitivas: costos, calidad, flexibilidad. Estrategia de flujo: flexibles, intermedios, línea. Estrategias basadas en los diferentes flujos: estrategia de fabricación para inventario, estrategia de ensamble por pedido, estrategia de fabricación por pedido. Relación de estrategias de flujo y prioridades competitivas. Decisiones para el diseño del sistema productivo. Costos industriales. Concepto. Clasificación. Tipos de costos. Costos en un período de tiempo y costos unitarios, fijos y variables. Punto de equilibrio. Productividad. Concepto. Factores que la determinan. Medición. Productividad total y parcial, física y valorizada. Productividad estándar. Eficiencia, rendimiento, aprovechamiento.

UNIDAD 3: PRODUCTO

Ciclo de vida del producto. Etapas. Diagrama. Selección del producto. Generación de ideas, evaluación y selección. Diseño del producto, preliminar, construcción y prueba prototipo. Diseño final. Factores a tener en cuenta: estandarización, diseño modular, fiabilidad, seguridad, ingeniería de valor, diseño para la fabricabilidad. Documentación del producto: planos, lista de materiales, hojas de ruta, etc. Análisis de valor. Concepto. Funciones del producto. Criterios de evaluación y jerarquización. Valorización. Costos. Etapas de aplicación.

UNIDAD 4: TEOREMA DE CARNOT

Rendimiento de máquina térmica. El teorema de Carnot. Escala de temperatura termodinámica. Aplicación del teorema de Carnot al análisis de máquinas térmicas, máquinas frigoríficas y de bomba de calor. Teorema de Clausius.

UNIDAD 5: ENTROPÍA

Definición. Propiedades. Variación de entropía en transformaciones adiabáticas. Variación de entropía de fuentes de calor. Variación de entropía del universo.

UNIDAD 6: FUNCIONES CARACTERÍSTICAS

Energía libre. Propiedades. Entalpía libre. Propiedades. Equilibrio termodinámico. Regla de fases.

UNIDAD 7: PROPIEDADES TERMODINÁMICAS DE LAS SUSTANCIAS PURAS

Diagramas, presión-temperatura y presión-volumen específico. Curvas de equilibrio. Concepto de líquido y vapor saturado. Vapor húmedo y sobrecalentado. Calor de vaporización. Punto crítico. Estado de gas. Ecuación de estado para gases. Coeficiente de compresibilidad. Diagramas entrópicos.

UNIDAD 8: CICLOS TEÓRICOS DE MAQUINAS DE COMBUSTIÓN INTERNA

El ciclo Otto. Ciclo Diesel. El ciclo Joule-Bryton. Rendimiento. El ciclo semi-Diesel.

UNIDAD 9: CICLOS DE VAPOR

Ciclos de Carnot, Rankine y Hirn. Rendimiento. Ciclos frigoríficos de compresión, de absorción y de vacío.

UNIDAD 10: AIRE HÚMEDO

Mezcla de gases. Mezcla de gases y vapores. Aire húmedo. Concepto de humedad absoluta y de humedad relativa. Grado de saturación. Temperatura de bulbo seco, de bulbo húmedo y de rocío. Entalpía del aire húmedo. Diagrama psicrométrico y de Mollier. Procesos con aire húmedo. La temperatura de saturación adiabática.

Ejes a los que aporta

- Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería mecánica.
- Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería mecánica.
- Fundamentos para el aprendizaje continuo.

BIBLIOGRAFÍA

- TERMODINÁMICA TÉCNICA, Carlos A, Garcia, 1964, librería y editorial Alsina (1 un)

- TERMODINÁMICA TÉCNICA, Alejandro de Estrada, 1964, librería y editorial Alsina (1 un)
- TERMODINÁMICA TEÓRICA Y TÉCNICA, Guido R. Guidi. 1993, Editorial C.V, (1 un)
- PRINCIPIOS DE TERMODINÁMICA PARA INGENIEROS, John R. Howell, 1990, McGraw Hill, (1 un)
- TERMODINÁMICA BÁSICA Y APLICADA, Isidoro Martinez, 1992, Editorial Dosat, (1 un)

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- HOLMAN, J. P. Termodinámica
- HUANG, F. F. Ingeniería Termodinámica
- FERMI, E. Termodinámica
- PLANCK Termodinámica
- BAHER Termodinámica